

وثيقة متطلبات المنتج (PRD)

1. نظرة عامة

يهدف هذا المشروع إلى تحويل جداول بيانات **KULTUR Dashboard** الحالية إلى نظام معلومات مخصص لإدارة العمليات، الشحن، بيع السيارات، إدارة العملاء والمحاسبة. النظام يجب أن يكون قابلاً للتطوير ومتعدد المنصات، بحيث يضمن الحفاظ على البيانات، سهولة الوصول والمرونة في الإدارة.

2. أهداف المشروع

- إزالة التكرار وتوحيد البيانات عبر قاعدة بيانات علائقية.
- تحسين إدارة المهام والعمليات، وتقليل الأخطاء اليدوية.
- توفير بيئة تعاونية تسمح لعدة مستخدمين بالعمل معاً والوصول الآمن إلى البيانات.
- إنشاء بنية تتيح التوسع إلى تطبيق موبايل مستقبلاً.

3. نطاق العمل

3.1 الوحدات الأساسية

1. **وحدة إدارة المهام:** إنشاء وتعيين ومتابعة المهام حسب الأولوية والحالة والموعد النهائي.
2. **وحدة إدارة الطلبات والشحن:** تسجيل الطلبات مع تفاصيل المورد والعميل، إدارة أسعار المنتجات وتكاليف الشحن، وتتبع الشحنات حسب الأوزان وأرقام التتبع.
3. **وحدة السيارات:** إدارة عروض السيارات، المواصفات، المصادر، الأسعار، هوامش الربح وتحديثاتها.
4. **وحدة علاقات العملاء (CRM):** جمع بيانات العملاء المحتملين وترتيبهم بحسب المصادر (تسويق، معارض، إلخ)، وتسجيل الاهتمامات والمتابعات.
5. **وحدة المحاسبة:** متابعة الدخل والمصروفات عبر المحافظ المختلفة (KULTUR China, KULTUR DZ, USDT, SALAIRES) مع دعم التحويلات والعملات المتعددة.

3.2 المتطلبات الوظيفية

- تسجيل طلب جديد وربطه بعميل ومورد وشحنة.
- حساب السعر الإجمالي للطلب تلقائياً (سعر الوحدة × الكمية + رسوم الشحن).
- إمكانية إدخال عروض أسعار السيارات وتحديثها حسب تغير السوق.
- إنشاء وإدارة حساب لكل مستخدم مع أدوار وصلاحيات (مدير، موظف شحن، مندوب مبيعات، محاسب).
- عرض لوحة تحكم بصرية تحوي إحصائيات على مستوى الطلبات والشحنات والرصيد المالي.
- إمكانية البحث والتصفية في جميع الوحدات.
- النسخ الاحتياطي للبيانات واستعادة النسخة عند الحاجة.

3.3 المتطلبات غير الوظيفية

- **الأداء:** يجب أن يستجيب التطبيق بسرعة لجميع العمليات العادية.
- **الاعتمادية:** حفظ جميع البيانات بطريقة آمنة مع تسجيل تاريخ التعديلات (Audit Trail).
- **المرونة:** قابلية التوسع لزيادة عدد المستخدمين والبيانات دون تأثير واضح على الأداء ¹.
- **الأمان:** إدارة صلاحيات الدخول باستخدام كلمات مرور مشفرة، ودعم المصادقة الثنائية إن لزم الأمر.

• **التوافقية:** ضمان عمل التطبيق على متصفحات مختلفة (Chrome, Firefox, Edge...) وعلى منصات متعددة عبر الويب ² ، مع إمكانية تطوير نسخة موبايل لاحقًا.

4. أدوار المستخدمين

الدور	وصف الصلاحيات
المدير	إدارة المستخدمين والأدوار، الاطلاع على جميع البيانات والتقارير، تعديل الإعدادات العامة للنظام.
موظف الشحن	إنشاء وتعديل سجلات الشحنات، تحديث حالات الشحن وتتبعها.
مندوب المبيعات	إدخال الطلبات الجديدة، تحديث بيانات العملاء، إعداد عروض الأسعار.
المحاسب	إدارة المحفظة المالية، تسجيل الدخل والمصروف، استخراج تقارير مالية.
المدير التنفيذي	الوصول إلى لوحة القيادة، مراجعة المؤشرات والإحصاءات، واتخاذ القرارات.

5. التكنولوجيا المقترحة

- قاعدة البيانات: PostgreSQL أو MySQL لإدارة البيانات العلائقية.
- الخلفية (Back-end): Python مع إطار **Django** أو **FastAPI**، أو استخدام Node.js مع Express.
- الواجهة الأمامية (Front-end): React أو Vue.js لتوفير واجهة تفاعلية.
- الاستضافة: استخدام خادم سحابي يدعم التوسع مثل DigitalOcean أو AWS، لتسهيل نشر التحديثات.
- اختبارات آلية: استخدام وحدات اختبار للتحقق من صحة الوظائف.

6. خطة التنفيذ (Roadmap)

1. **المرحلة 1 - التحليل والتصميم (أسبوعان):** جمع كل التفاصيل من النظام الحالي، تصميم مخطط قاعدة البيانات، تحديد متطلبات كل وحدة.
2. **المرحلة 2 - البنية التحتية والواجهة الخلفية (3 أسابيع):** إعداد قاعدة البيانات وتطوير نماذج البيانات (Models)، بناء واجهات API الأساسية.
3. **المرحلة 3 - تنفيذ الواجهة الأمامية (4 أسابيع):** إنشاء صفحات الإدخال والتحكم بالوحدات الأساسية، مع التركيز على سهولة الاستخدام واختبارات أولية.
4. **المرحلة 4 - إدارة المستخدمين والأمان (أسبوعان):** إعداد نظام تسجيل الدخول، الصلاحيات، التشفير، واختبار اختراق بسيط.
5. **المرحلة 5 - الاختبار والنشر (أسبوعان):** تجربة النظام مع فريق محدود، تصحيح الأخطاء، ثم نشر النسخة الأولى.
6. **المرحلة 6 - تحسينات لاحقة:** إضافة وحدة الموبايل، تطوير خصائص المحاسبة المتقدمة، تحسين الواجهة بناءً على feedback المستخدمين.

7. توصية بمنصة التطبيق

بناءً على تحليل مميزات وعيوب التطبيقات، يُفضّل تطبيق ويب لأسباب عدة:

- يمكن الوصول إليه من أي جهاز متصل بالإنترنت، سواء كان كمبيوتر أو هاتف، مما يزيد من إتاحة التطبيق ³.
- يعمل عبر مختلف أنظمة التشغيل والمتصفحات دون الحاجة لتثبيت نسخ منفصلة ².

- يسهل تطويره وتحديثه وإضافة ميزات جديدة للجميع دفعة واحدة.
- على الرغم من أن التطبيقات المكتبية تقدم أداء أسرع وإمكانية العمل دون اتصال ⁴ ، إلا أنها تتطلب تحديثًا يدويًا وتثبيتًا على كل جهاز، وتُقيد التعاون بين المستخدمين ⁵ .

لذلك، ستبدأ المرحلة الأولى بتطوير نسخة ويب يمكن الوصول إليها من أي مكان، مع تحضير API يسهّل إضافة تطبيق موبايل مستقبلاً. إذا كانت هناك حاجة لعمل دون اتصال في بعض الأقسام، يمكن تطوير تطبيق سطح مكتب مكمل بعد الانتهاء من نسخة الويب.